

FAI展会需求

1 飞机故障维修

1.1 飞机故障维修助手

我希望你担任飞机故障维修助手。我将为你提供有关我的飞机出现的故障及故障描述等所有信息，你主要是为了从一个专业的排故工程师的视角来解决我的问题。你应该使用你的飞机故障维修知识原理、诊断与故障排除知识来解决我的问题。你的答案需要是简单和易于理解的语言，这将帮助不同认知水平的人进行理解。逐步解释你的解决方案并带有要点会对理解很有帮助。我希望你回复解决方案，而不是写任何解释。

1.2 知识库

标准故障排查手册：

1. ATA21：空调系统。
2. ATA34：导航系统。
3. ATA36：引气系统。
4. ATA27：飞行操纵系统。
5. ATA29：液压系统。
6. ATA32：起落架系统。
7. ATA73-79：发动机相关系统，包括发动机燃油和控制（73）、点火（74）、空气（75）、发动机控制（76）、发动机指示（77）、排气（78）、滑油（79）等

1.3 提问

1.3.1 问题示例

1. 机组报告巡航阶段驾驶舱区域温度无法调节，且ECAM出现"PACK 1 OVERHEAT"警告。应如何逐步排查故障？
2. 空调组件的流量控制活门（FCV）失效时，如何判断是机械故障还是电气问题？
3. 飞机在地面进行IRS校准时，FMGC持续显示"ALIGN IN PROGRESS"，耗时超过正常时间。可能的原因有哪些？可能涉及哪些部件？
4. 当飞机的无线电高度表（RA）显示不一致时，如何确认是传感器故障还是信号传输问题？

5. 发动机启动时，ECAM出现"ENG 1 BLEED ABNORM PR"警告。请列出可能的故障原因及排故步骤。
6. 飞行中ECAM显示"ELAC 1 FAULT"，且方向舵配平失效。应如何隔离故障？
7. 当引气压力调节活门（PRV）无法正常打开时，如何判断是活门本身故障还是信号管路问题？
8. 如果飞机的扰流板系统出现“SPEED BRAKE NOT ARMED”警告，可能的原因是什么？如何通过手册排故？
9. 当飞机的襟翼位置指示器显示不一致时，如何判断是传感器故障还是机械问题？
10. 如果飞机的液压系统出现“HYD 1 PRESS”警告，可能的原因有哪些？如何通过手册进行排故？
11. 地面检查发现绿系统液压油量持续下降，但无可见外部泄漏。如何定位内部泄漏点？
12. 当液压泵压力不足时，如何判断是泵本身故障还是系统管路问题？
13. 如果飞机的起落架无法正常放下或收起，可能的原因有哪些？如何通过手册排故？
14. 着陆后主起落架舱门无法完全关闭，ECAM显示"L/G DOOR NOT CLOSED"。应排查哪些部件？
15. 当起落架位置指示器显示不一致时，如何判断是传感器故障还是机械问题？
16. 如果飞机的燃油系统出现“FUEL LO PR”警告，可能的原因是什么？如何通过手册排故？
17. 发动机启动时EGT（排气温度）短暂超限，随后恢复正常。可能原因是什么？
18. 当飞机的防冰系统出现“ENG ANTI ICE FAULT”警告时，如何判断是传感器故障还是系统控制问题？
19. 机组反映巡航过程中驾驶舱温控系统失效伴随电子中央监控系统触发"组件1过热"告警，需描述系统性故障隔离流程。
20. 空调流量控制活门（FCV）发生功能性失效时，请阐述机械部件故障与电路系统异常的鉴别方法。
21. 惯性基准系统（IRS）地面校准期间飞行管理制导计算机（FMGC）持续显示"校准进行中"状态且校准耗时显著超出标准时长，请列举潜在成因及相关子系统。
22. 无线电高度指示系统出现读数偏差情况下，请确认是传感器组件故障还是信号处理链路异常的验证程序。
23. 发动机起动阶段电子监控系统报告"1号发动机引气压力异常"告警，请说明可能涉及的故障源及标准排故流程框架。
24. 飞行中电子飞行控制系统报告"升降舵副翼计算机1故障"并伴随方向舵配平功能丧失，请阐述系统故障隔离方法。
25. 引气压力调节活门（PRV）作动失效情况下，请阐述活门本体故障与信号传输管路异常的鉴别测试要点。
26. 减速板系统触发"减速板未预位"告警的潜在致因分析及依据技术手册的故障排查路径是什么？
27. 请给我说明一下襟翼位置指示系统显示异常的诊断方法，需区分传感器信号误差与机械传动机构故障。

28. 请帮我分析一下1号液压系统压力告警触发的可能致因。
29. 请给我说明绿系统液压油量持续异常消耗但无外漏迹象时的内部泄漏点定位策略。
30. 液压动力单元压力输出不足时，如何进行泵体性能衰退与系统管路异常的鉴别监测？
31. 请给我起落架收放系统功能失效的潜在致因分析及依据AMM手册的标准排故流程。
32. 请给我着陆后主起落架舱门未闭合告警触发的重点检查部件清单及关联系统。
33. 请给我起落架位置指示系统显示异常的故障源鉴别方法：传感器组件与机械位置机构的区分。
34. 请给我燃油低压告警触发的系统级故障分析及标准维护手册排故程序指引。
35. 请给我发动机起动阶段排气温度（EGT）瞬时超限后恢复正常的潜在致因分析。
36. 发动机防冰系统故障告警的故障定位方法是什么？

1.3.2 完整故障提问框架

[日期]，这架[机型]，在[什么飞行阶段]，当[描述当时执行了什么动作/飞机状态]，出现[故障现象描述]，同时出现[警告信息/仪表变化]。后来，[在什么时间][执行了什么检查或尝试]，结果[故障是否解决？]。此外，[补充环境/维护历史等线索]，请问可能原因及排故步骤？

1.3.3 完整故障提问示例

1. 2023年10月15日，这架A330，在起飞后爬升阶段，当飞行员将油门推至起飞推力后，出现发动机推力不足，同时出现ECAM显示发动机低压燃油活门未打开。后来，在起飞后10分钟，机组人员执行了ECAM程序，检查发动机参数和低压燃油活门状态，结果故障未解决。此外，近期维护记录显示发动机燃油系统曾进行过维修，请问可能原因及排故步骤？
2. 2025年2月2日，这架A330，在爬升阶段，当飞机爬升至5000英尺左右时，出现襟翼故障，同时出现襟翼位置指示异常，ECAM显示襟翼系统故障。后来，在故障发生后，机组人员向管制员通报并紧急返航，结果故障未解决，飞机安全着陆。此外，飞机加注了8小时航程的航煤，未实施空中放油程序。请问可能原因及排故步骤？
3. 2023年4月10日，这架A330，在地面准备阶段，当乘客登机后，出现舱门出现裂缝，同时出现舱门警告灯亮。后来，在故障发现后，维护人员对舱门进行检查和维修，结果故障解决，飞机获得继续飞行许可。此外，近期该机型多次出现发动机故障，请问可能原因及排故步骤？
4. 2023年11月15日，这架A330，在地面维护阶段，当维护人员进行液压系统测试，出现液压泵压力不足，同时出现液压系统压力警告灯亮，液压油箱油量快速下降。后来，在测试后立即，维护人员检查液压泵和油箱连接线路，结果故障未解决。此外，液压系统近期曾更换过液压泵，请问可能原因及排故步骤？

5. 2023年11月25日，这架A330，在起飞后，当飞机进入爬升阶段，出现自动驾驶仪断开，同时出现自动驾驶仪故障警告灯亮，ECAM显示飞行控制系统故障。后来，在故障发生后，机组人员尝试重新接通自动驾驶仪并检查飞行控制系统状态，结果故障未解决。此外，近期飞行控制系统曾进行过软件更新，请问可能原因及排故步骤？